



طراحی سامانه‌های رقمی

نیم‌سال دوم ۰۵-۰۴

استاد: جناب آقای دکتر اجلالی

مهلت پاسخ: ۳۰ اردیبهشت ماه

ASM Chart

تمرین اول

- مهلت ارسال پاسخ تمرین تا ساعت ۲۳:۵۹ مشخص شده است.
- هم‌کاری و هم‌فکری در انجام تمرین مانعی ندارد اما پاسخ ارسالی هر فرد باید توسط خود او نوشته شده باشد.
- در صورت هم‌فکری یا استفاده از منابع خارج از درس، نام هم‌فکران و آدرس منابع مورد استفاده را ذکر کنید.
- برای دریافت نمره کامل هر سوال نیاز است تمامی روابط و فرمول‌ها نوشته شده و توضیحات تشریحی کامل داده شود.
- سوالاتی که نیاز به برنامه نویسی دارد، حتماً فایل کد کامنت شده خود را نیز همراه با گزارش ارسال فرمایید.
- پاسخ تمام سوالات را در یک فایل فشرده zip با قالب `DSD_HW1_[firstName]_[lastName]_[StudentId]` نامگذاری کرده و در سامانه آموزشی درس (CW) بارگذاری کنید.

سوال اول: طراحی سامانه رقمی تشخیص عدد آینه‌ای^۱ (۶۰ نمره)

در این سوال دانشجویان موظف‌اند یک سامانه رقمی^۲ هم‌گاه^۳ طراحی کنند که یک دنباله ۸-بیتی را به صورت سریال از ورودی دریافت کرده و آینه‌ای بودن آن را تشخیص دهد. عدد آینه‌ای به دنباله‌ای گفته می‌شود که از هر دو جهت (چپ به راست و راست به چپ) یکسان خوانده شود. به عنوان نمونه، دنباله‌های 10011001 و 01111110 آینه‌ای هستند.

مشخصات عملکردی سامانه به شرح زیر است:

- شروع عملیات: سامانه در حالت اولیه در وضعیت انتظار قرار دارد. با فعال شدن سیگنال کنترلی Start، فرآیند دریافت داده آغاز شده و سامانه شروع به دریافت ۸ بیت ورودی از طریق خط سریال X می‌کند.
- کنترل ظرفیت: پس از دریافت دقیق ۸ بیت، سیگنال Full فعال می‌شود که نشان‌دهنده تکمیل فرآیند دریافت داده است. در صورت ورود بیت‌های اضافی، سامانه باید آن‌ها را نادیده بگیرد تا از اختلال در عملکرد جلوگیری شود.
- اعلام نتیجه: بلافاصله پس از تکمیل دریافت ۸ بیت، سامانه باید نتیجه بررسی را از طریق دو سیگنال خروجی اعلام نماید:

۱. سیگنال P: در صورتی که دنباله دریافتی آینه‌ای باشد مقدار این سیگنال برابر ۱ و در غیر این صورت برابر ۰ خواهد بود.

۲. سیگنال Ready: این سیگنال به مدت یک سیکل ساعت^۴ فعال می‌شود و نشان‌دهنده پایان محاسبه و معتبر بودن مقدار خروجی P است.

مطلوب است:

۱. نمودار ASM Chart سامانه را به طور کامل رسم کنید.

۲. معماری کلی سامانه را با تفکیک بخش مسیر داده^۵ و واحد کنترل^۶ طراحی نمایید. اجزا مورد نیاز در مسیر داده (نظیر ثبات^۷ شیفت، شمارنده، مقایسه‌گر و منطق ترکیبی) را مشخص کرده و نحوه عملکرد آن‌ها را به صورت دقیق توضیح دهید.

۳. جدول حالت^۸ یا جدول انتقال حالت واحد کنترل را استخراج و ارائه نمایید.

۴. مجموع تعداد فلیپ‌فلاپ^۹های مورد نیاز برای پیاده‌سازی کل سامانه (شامل مسیر داده و واحد کنترل) را محاسبه کنید.

سوال دوم (۴۰ نمره)

شکل ۱ نمودار ASM مداری را نشان می‌دهد که روی یک ورودی 3 بیتی به نام in0[2:0] و یک سیگنال start کار می‌کند و یک خروجی 8 بیتی Y[7:0] و یک سیگنال done تولید می‌کند.

مطلوب است:

Palindrom Detector^۱

Digital^۲

synchronous^۳

Clock^۴

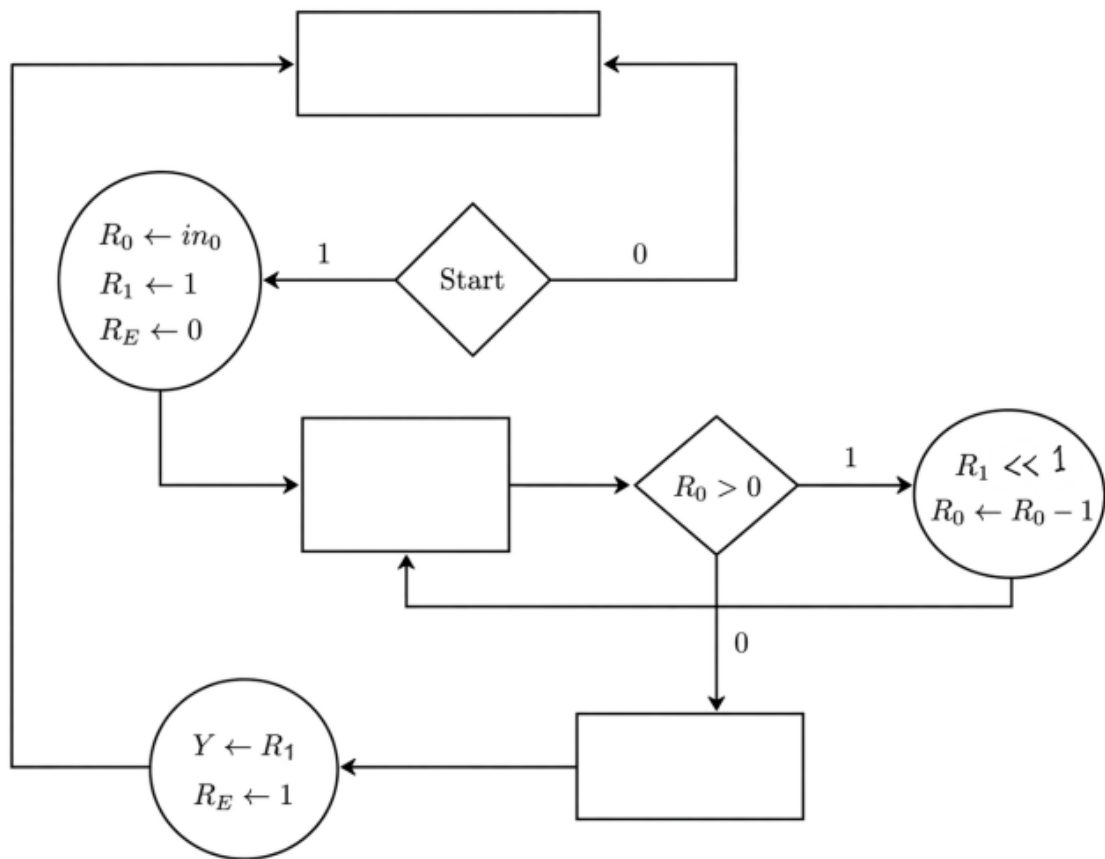
Datapath^۵

Control Unit^۶

Register^۷

State Table^۸

Flip-Flop^۹



شکل ۱: نمودار ASM

۱. توضیح دهید این مدار چه عملی انجام می‌دهد. الگوریتم آن را کامل توضیح دهید.
۲. برای یک ورودی دلخواه، رفتار چرخه‌دقیق^{۱۰} را بررسی کرده و دیاگرام زمانی رسم کنید.
۳. مدار را به واحد کنترل و مسیر داده سنتز^{۱۱} نمایید.